

공간 데이터 과학과 GeoAI 강의계획서

1. 강의 개요

- **교과목명:** 공간 데이터 과학과 GeoAI: 예측·인과추론 기반 의사결정
- **대상:** 지리·도시·환경·행정·정책·데이터 분야 학부생
- **권장 배경:** Python과 기초 데이터 분석 경험. GIS 경험은 없어도 된다.
- **수업 구성:** 15주, 강의·코드 시연·실습·정책 사례 토론

공간 데이터와 AI를 결합해 공공정책과 비즈니스 문제를 분석한다. GIS와 원격탐사 자료를 처리하고 머신러닝·딥러닝을 적용하며, 분석 결과를 정책 우선순위와 의사결정 자료로 해석하는 방법을 익힌다.

2. 학습목표

수업을 마친 학생은 다음을 할 수 있다.

1. 벡터·래스터 자료, 좌표계, 투영, 공간 연산을 설명하고 적용한다.
2. 위성영상과 행정구역·격자 자료를 결합해 분석용 피처를 만든다.
3. 공간 자기상관과 데이터 누수를 진단하고 공간 교차검증을 적용한다.
4. 공간 머신러닝, 영상 딥러닝, 변화 탐지, LLM의 활용 조건을 비교한다.
5. 예측, 우선순위화, 인과적 정책평가를 구분한다.
6. 환경·도시·재난·복지·지역정책 문제에 GeoAI 분석 절차를 설계한다.
7. 결과의 불확실성, 편향, 개인정보 및 적용 한계를 설명한다.

3. 수업 운영

매주 핵심 개념을 배운 뒤 코드와 공간 데이터를 이용해 분석한다. 학생은 지도나 표를 만드는 데서 끝내지 않고 분석 단위, 검증 방법, 결과의 정책적 의미와 한계를 함께 설명한다.

실습에서는 공개 자료와 제공 코드를 사용한다. 실행하지 않은 결과는 제출하지 않는다. 예측 결과를 인과효과로 해석하려면 별도의 인과 식별 근거를 제시해야 한다.

4. 평가

평가 항목	비율
중간고사	25%
기말 프로젝트	30%
기말고사	25%
실습·과제	15%
참여·출석	5%

평가에서는 개념 이해, 분석 설계, 코드 실행, 결과 해석, 공간 누수와 편향 점검을 확인한다.

5. 주차별 계획

주차	주제	주요 활동
1	공간 데이터 과학과 GeoAI	개념, 분석 단위, 정책·비즈니스 활용 사례
2	공간 데이터의 이해	좌표계, 투영, 공간 연산, 위성자료 전처리
3	데이터 생태계와 표준	공개 데이터, STAC, COG, GeoParquet, 거버넌스
4	공간단위 머신러닝	피처 설계, 공간 자기상관, MAUP, 공간 교차검증
5	딥러닝과 위성영상	CNN, 전이학습, 영상 분류와 공간단위 집계
6	세그멘테이션과 변화 탐지	U-Net, SAM, 변화량 추출과 정책 지표화
7	LLM·자율 GIS·시공간 예측	자연어 공간 질의, 자동화, 불확실성 검증
8	중간고사	1~7주 내용 평가와 해설
9	공간정책 평가	예측과 인과, DID, CATE, 형평성
10	환경·기후 정책	산림·보호구역·기후위험 분석과 자원 배분
11	도시·생활권 분석	접근성, 민원, 열섬, 도시 서비스 우선순위
12	재난안전·치안	침수·산불·범죄위험과 대응 우선순위
13	복지·보건	의료·돌봄 접근성, 감염병, 개인정보와 낙인 위험
14	지역균형과 인구감소	생활서비스·지역경제 분석과 프로젝트 점검
15	위치 인텔리전스와 공간 실험	비즈니스 인과추론, 프로젝트 발표와 종합 토의

6. 기말 프로젝트

학생은 공공정책 또는 비즈니스 문제 하나를 골라 공간 데이터와 GeoAI로 분석한다. 제출물에는 다음 내용을 포함한다.

- 분석 질문과 공간단위
- 자료 출처와 결합 방법
- 모델 또는 비교 설계와 실행 결과
- 공간 자기상관, 누수, 편향, 불확실성 점검
- 지도·표·우선순위표 또는 시나리오 비교
- 결과의 활용 범위와 한계